

LINUX

Açık Kaynaklı İşletim Sistemleri

Linux'un tarihi, yapısı, dağıtımları ve kullanım alanları



Hazırlayan: Eray Berke Koç

İçindekiler

- 1. Linux Nedir?**
- 2. Linux'un Tarihçesi**
- 3. Açık Kaynak ve Özgür Yazılım**
- 4. Linux'un Yapısı**
- 5. Linux Dağıtımları**
- 6. Kullanım Alanları**
- 7. Terminal ve Temel Komutlar**
- 8. Linux ve Güvenlik**
- 9. Linux ve Windows Karşılaştırması**
- 10. Sonuç**

Linux Nedir?

Linux, açık kaynaklı ve özgür yazılım yaklaşımına dayanan bir işletim sistemi ailesinin temelini oluşturan çekirdektir.

İlk olarak 1991 yılında Linus Torvalds tarafından geliştirildi.

Kaynak kodu geliştiriciler tarafından incelenebilir ve geliştirilebilir.

Ubuntu, Debian ve Fedora gibi birçok dağıtımda kullanılır.

Bilgisayarların yanında sunucular, mobil cihazlar ve gömülü sistemlerde de kullanılır.

Linux'un Temel Özellikleri

Açık Kaynak

Kaynak kodu incelenebilir ve lisans koşulları kapsamında geliştirilebilir.

Özelleştirilebilir

Kullanıcılar sistemi ihtiyaçlarına göre değiştirebilir.

Geniş Kullanım Alanı

Masaüstü bilgisayarlardan sunuculara ve gömülü sistemlere kadar kullanılabilir.

Farklı Dağıtımlar

Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux ve Linux Mint gibi birçok dağıtımı vardır.

Linux Neden Önemlidir?

Linux, günümüzde bilişim dünyasında önemli bir yere sahiptir.

Sunucularda kullanılır

Bulut sistemlerinin önemli bir bölümünde kullanılır

Android'in temelinde Linux çekirdeği bulunur

Siber güvenlik alanında kullanılır

Yazılım geliştirme süreçlerinde tercih edilir

Gömülü sistemlerde kullanılabilir

Linux yalnızca bir bilgisayar işletim sistemi değil, birçok teknolojinin temelinde kullanılan bir çekirdek ve ekosistemdir.

Linux'un Ortaya Çıkışı

Linux'un temelleri 1991 yılında Linus Torvalds tarafından atıldı. Torvalds, o dönemde üniversite öğrencisiyken bilgisayar işletim sistemleri üzerine çalışmalar yapıyordu.

Linux başlangıçta küçük ve kişisel bir proje olarak ortaya çıktı. Ancak kaynak kodunun paylaşılması ve farklı geliştiricilerin projeye katkıda bulunması sayesinde kısa sürede büyüdü.

Önemli Noktalar:

1991 yılında geliştirilmeye başlandı

**Linus Torvalds tarafından
oluşturuldu**

**Zamanla dünyanın farklı yerlerinden
geliştiriciler katkıda bulundu**

**Açık kaynak yaklaşımı Linux'un
gelişiminde önemli rol oynadı.**

Linus Torvalds

Linus Torvalds, Linux çekirdeğinin geliştiricisi ve açık kaynak yazılım dünyasının önemli isimlerinden biridir.

1991 yılında Linux çekirdeğini geliştirmeye başladı. Projeyi internet üzerinden paylaşması, farklı geliştiricilerin kodu incelemesine ve katkıda bulunmasına olanak sağladı.

Linux'a Katkısı

Linux çekirdeğinin başlangıcını oluşturdu.

Geliştirme sürecinin koordinasyonunda rol aldı.

Açık kaynak geliştirme modelinin yaygınlaşmasına katkı sağladı.

Linux'un Gelişim Süreci

Linux'un gelişimi yalnızca tek bir kişinin çalışmasıyla gerçekleşmedi. Proje zaman içerisinde **küresel bir geliştirici topluluğunun** katkısıyla büyüdü.

Zaman Çizelgesi:

1991 - Linux geliştirilmeye başlandı

1990'lar - Geliştirici topluluğu büyüdü

2000'ler - Sunucularda ve kurumsal sistemlerde yaygınlaştı

2010'lar - Bulut ve mobil teknolojilerde önemi arttı

Günümüz - Sunucu, bulut, mobil ve gömülü sistemlerde kullanılıyor

Açık Kaynak Topluluğunun Rolü

Linux'un gelişmesinde **açık kaynak topluluğu** önemli bir yere sahiptir.

Farklı ülkelerden geliştiriciler Linux'un kodlarını inceleyebilir, hataları bildirebilir ve lisans koşulları kapsamında geliştirmelere katkıda bulunabilir.

Topluluğun katkıları:

Kod Geliştirme

Hataların bulunması

Yeni özelliklerin geliştirilmesi

Güvenlik çalışmalarına katkı

Dökümantasyon ve bilgi paylaşımı

Linux'un gelişimi, topluluk tabanlı yazılım geliştirmenin önemli örneklerinden biridir.

Günümüzde Linux

Linux, günümüzde yalnızca kişisel bilgisayarlarda kullanılan bir sistem değildir.

Sunuculardan **bulut altyapılarına**, mobil cihazlardan **gömülü sistemlere** kadar birçok farklı teknoloji alanında Linux tabanlı sistemlerden yararlanır.

Günümüzde kullanım alanları:

Sunucular

Bulut sistemleri

Mobil cihazlar

Siber güvenlik

Gömülü sistemler

Yazılım geliştirme

Açık Kaynak nedir

Açık kaynak (Open Source), bir yazılımın kaynak kodunun kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından incelenebilmesine ve lisans koşulları kapsamında değiştirilip geliştirilebilmesine olanak sağlayan yazılım yaklaşımıdır.

Linux'un geliştirilmesinde açık kaynak model önemli bir yere sahiptir.

Temel Özellikleri:

Kaynak Kodu erişilebilir olabilir.

Geliştiriciler kodu inceleyebilir.

Yazılım geliştirilebilir ve özelleştirilebilir.

Farklı kişiler ve topluluklar projeye katkıda bulunabilir.

Özgür Yazılım Nedir?

Özgür yazılım (Free Software), kullanıcıların yazılımı kullanma, inceleme, değiştirme ve paylaşma özgürlüklerini vurgulayan bir yaklaşımdır.

Buradaki “özür” kelimesi yalnızca ücretsiz olmak anlamına gelmez.

Özgür yazılımın temel özgürlükleri:

1.Yazılımı kullanabilme

2.Yazılımın nasıl çalıştığını inceleyebilme

3.Yazılımı değiştirebilme

4. Değiştirilmiş sürümleri paylaşabilme

Özgür yazılım, fiyatından çok kullanıcıya sağladığı özgürlüklerle ilgilidir

Açık Kaynak

Açık Kaynak yazılım, kaynak koduna erişilebilen ve lisansı izin verdiği ölçüde incelenebilen, değiştirilebilen ve geliştirilebilen yazılımlardır.

Özellikleri:

Kaynak kodu erişilebilir.

Geliştirilebilir ve özelleştirilebilir.

Topluluk katkısına açıktır.

Kod incelenebilir.

Eğitim ve geliştirme amacıyla kullanılabilir

Örnekler:

Linux

Mozilla Firefox

LibreOffice

Linux

Kapalı Kaynak

Kapalı kaynak yazılım, kaynak kodu genel kullanıma açık olmayan ve geliştirme süreci çoğunlukla yazılımı oluşturan şirket veya kuruluş tarafından yönetilen yazılımlardır.

Özellikleri:

Kaynak kodu erişime kapalıdır.

Geliştirme üretici tarafından kontrol edilir.

Özelleştirme seçenekleri üreticinin sunduklarıyla sınırlıdır.

Kullanım koşulları lisanslarla belirlenir.

Örnekler:

Microsoft Windows

macOS

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Linux ve Açık Kaynak Topluluğu

Linux'un Geliştirilmesinde Topluluğun Rolü

Linux'un en önemli özelliklerinden biri, geliştirme sürecinin yalnızca tek bir şirket veya kişi tarafından yürütülmemesidir. Dünyanın farklı bölgelerindeki **geliştiriciler, yazılım uzmanları, şirketler ve gönüllüler** Linux ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunur.

Açık kaynak yapısı sayesinde geliştiriciler kaynak kodunu inceleyebilir, hataları tespit edebilir ve geliştirmeler önerebilir. Yapılan değişiklikler çeşitli inceleme ve test süreçlerinden geçtikten sonra Linux'un geliştirme sürecine dahil edilebilir.

Topluluk Nasıl Katkı Sağlar?

Kod Geliştirme

Geliştiriciler yeni özellikler ekleyebilir veya mevcut kodun geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Hata Bildirme ve Düzeltme

Kullanıcılar karşılaştıkları hataları bildirebilir. Geliştiriciler bu sorunları inceleyerek çözüm geliştirebilir.

Güvenlik Çalışmaları

Güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve giderilmesi için çalışmalar yapılır.

Dökümantasyon

Kullanım kılavuzları, teknik belgeler ve eğitim içerikleri hazırlanarak kullanıcıların Linux'u daha kolay öğrenmesine yardımcı olunur.

Açık Kaynak Yazılımların Avantajları

Açık kaynak yazılımlar, kaynak kodlarının incelenebilmesi ve lisans koşulları kapsamında geliştirilebilmesi sayesinde farklı avantajlar sunar. Özellikle yazılım geliştirme, eğitim ve sunucu sistemlerinde açık kaynak çözümler oldukça önemlidir.

Özelleştirme

Kullanıcılar ve geliştiriciler, yazılımı ihtiyaçlarına göre değiştirebilir ve farklı kullanım amaçlarına uyarlayabilir.

Şeffaflık

Kaynak kodunun incelenebilmesi, yazılımın nasıl çalıştığının anlaşılmasına yardımcı olur.

Topluluk Desteği

Dünyanın farklı yerlerinden geliştiriciler projelere katkıda bulunabilir. Bu durum yazılımın sürekli geliştirilmesini destekler.

Maliyet

Birçok açık kaynak yazılım ücretsiz olarak kullanılabilir. Ancak açık kaynak olması her zaman tamamen ücretsiz olduğu anlamına gelmez; lisans koşullarına göre değişebilir.

Eğitim

Kaynak koduna erişim, öğrencilerin ve geliştiricilerin gerçek yazılım projelerini inceleyerek öğrenmesine yardımcı olabilir

Linux Karnel Nedir?

Kernel (çekirdek), bir işletim sisteminin donanım ile yazılımlar arasında iletişim kurmasını sağlayan temel bölümüdür.

Linux denildiğinde teknik olarak aslında Linux Kernel ifade edilir.

Kullanıcıların doğrudan gördüğü masaüstü ortamı, uygulamalar ve diğer araçlar kernel'in kendisi değildir.

Karnel'in temel görevleri:

İşlemci kaynaklarını yönetmek

Belleği yönetmek

Dosya sistemleriyle iletişim kurmak

Donanımlarla iletişim sağlamak

Sistem kaynaklarına erişimi kontrol etmek

Çalışan programları yönetmek

**Uygulamalar > İşletim sistemi
araçları > Linux karnel > Donanım**

Kernel, bilgisayarın donanımı ile üzerinde çalışan yazılımlar arasında bir köprü görevi görür.

Kernel'in Görevleri

Linux Kernel, bilgisayarın kaynaklarını düzenleyerek programların düzgün şekilde çalışmasını sağlar. Birden fazla program aynı anda çalışırken işlemci, bellek ve diğer kaynakların kontrollü şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

İşlemci Yönetimi

Çalışan programların işlemci kaynaklarını kullanmasını düzenler.

Bellek Yönetimi

Programların ihtiyaç duyduğu RAM kaynaklarının dağıtılmasını ve yönetilmesini sağlar.

Donanım Yönetimi

Klavye, fare, ekran kartı, disk ve diğer donanımlarla iletişim kurulmasına yardımcı olur.

Dosya Sistemi Yönetimi

Dosyaların depolama aygıtlarında nasıl tutulacağını ve erişileceğini yönetir.

Güvenlik ve Yetkilendirme

Kullanıcıların sistem kaynaklarına erişimini kontrol eder.

GNU ve Linux İlişkisi

Linux ekosisteminden bahsederken **GNU** projesinden de söz etmek gerekir

GNU Projesi, **1983 yılında Richard Stallman tarafından** başlatılan özgür yazılım projesidir. Projenin amacı özgür bir işletim sistemi oluşturmak için gerekli yazılım araçlarını geliştirmektir.

Linux Kernel ortaya çıktığında GNU projesinin geliştirdiği birçok araç zaten bulunuyordu. Bu araçlar Linux Kernel ile birlikte kullanılarak günümüzde Linux dağıtımları olarak gördüğümüz sistemlerin oluşmasına katkı sağladı.

Temel yapı:



Bu nedenle bazı kaynaklarda **“GNU/Linux”** ifadesi kullanılır.

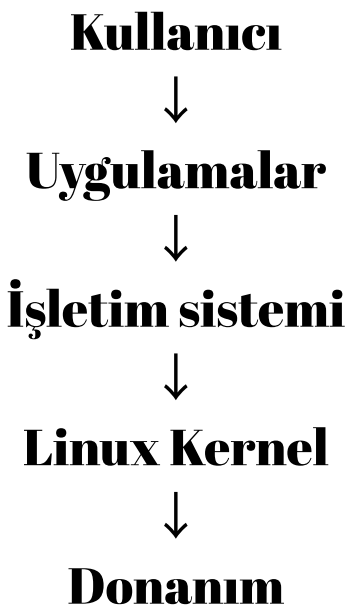
Linux Kernel ile GNU yazılımlarının birlikte kullanılması, günümüzdeki birçok Linux sisteminin temelini oluşturur.

İşletim Sistemi Nasıl Çalışır?

Bir işletim sistemi, kullanıcı ile bilgisayarın donanımı arasında aracılık yapan temel yazılım katmanıdır.

Kullanıcı bir uygulamayı çalıştırdığında uygulamanın ihtiyaç duyduğu işlemci, bellek, depolama ve diğer kaynakların yönetilmesi gerekir. Bu işlemler işletim sistemi tarafından gerçekleştirilir.

Temel çalışma yapısı:



Örnek:

Birmüzik uygulamasını açtığınızda:

1. Uygulama işlemci kaynağı ister.
2. Kernel işlemci kullanımını yönetir.
3. Ses donanımıyla iletişim kurulur.
4. İşlem sonucunda ses hoparlörden çıkar.

Bu yapı sayesinde kullanıcıların donanımın teknik ayrıntılarıyla tek tek uğraşmasına gerek kalmadan uygulamalar çalıştırılabilir.

Linux kernel, bu sistemin merkezinde yer alan temel bileşenidir

Linux Dağıtımı Nedir?

Linux teknik olarak bir **çekirdektir**. Kullanıcıların günlük olarak kullandığı işletim sistemi ise kernel'in yanında birçok farklı yazılım bileşeninin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Bu bütün yapıya **Linux dağıtımı (distribution)** denir

Bir Linux dağıtımında genellikle:

Linux Kernel
Sistem araçları
Paket yöneticisi
Masaüstü ortamı
Dosya yöneticisi
Ağ araçları
Çeşitli uygulamalar

Farklı dağıtımlar aynı Linux Kernel'i temel alabilir ancak **paket yöneticileri, masaüstü ortamları, varsayılan uygulamaları ve kullanım amaçları** farklı olabilir.

bulunur.

Neden farklı dağıtımlar var?

Her kullanıcının ihtiyacı aynı değildir. Bir kullanıcı kolay kullanımlı bir masaüstü sistemi isterken başka bir kullanıcı sunucu, yazılım geliştirme veya güvenlik çalışmaları için farklı özelliklere ihtiyaç duyabilir.

Linux dağıtımları, aynı temel çekirdeği farklı araç ve yapılandırmalarla kullanıcılara sunar.

Ubuntu

Ubuntu, günümüzde en bilinen Linux dağıtımlarından biridir.

Debian tabanlı olarak geliştirilir ve özellikle **masaüstü**

kullanıcıları, öğrenciler ve yazılım geliştiriciler arasında yaygın olarak kullanılır.

Ubuntu'nun temel amaçlarından biri Linux'u kullanıcılar için daha kolay ve erişilebilir hale getirmektir.

Temel özellikleri

Kullanıcı dostu masaüstü deneyimi

Geniş yazılım desteği

Düzenli güncellemeler

Yazılım geliştirme için uygun ortam

Geniş topluluk desteği

Sunucu sürümlerinin bulunması

Nerelerde kullanılır?

Masaüstü, Yazılım

geliştirme, Sunucular,

Bulut sistemleri

Ubuntu'nun hem masaüstü hem de sunucu sürümlerinin bulunması, farklı kullanım alanlarına uyum sağlamasına yardımcı olur.

Ubuntu, Linux'a yeni başlayan kullanıcılar için de tercih edilen dağıtımlardan biridir.

Debian

Debian, Linux dünyasının en eski ve önemli dağıtımlarından biridir. 1993 yılında başlayan proje, kararlılık ve özgür yazılım yaklaşımıyla tanınır.

Debian aynı zamanda birçok başka Linux dağıtımının temelini oluşturmuştur. **Ubuntu da Debian tabanlıdır.**

Temel Özellikleri

Kararlılığa önem verir.

Özgür yazılım yaklaşımını destekler.

Geniş yazılım paketlerine sahiptir.

Masaüstü ve sunucu sistemlerinde kullanılabilir.

Büyük bir geliştirici topluluğuna sahiptir.

Debian neden tercih edilir?

Özellikle sistemin **uzun süre kararlı ve güvenilir şekilde çalışmasının önemli olduğu** durumlarda tercih edilebilir.

Sunucular gibi sürekli çalışan sistemlerde kararlılık önemli olduğundan Debian bu alanda güçlü bir seçenektir.

Debian, Linux ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynayan köklü dağıtımlardan biridir.

Fedora

Fedora, Red Hat ekosistemiyle bağlantılı, modern teknolojileri ve güncel yazılım özelliklerini takip eden Linux dağıtımlarından biridir.

Fedora özellikle **yazılım geliştiriciler, teknoloji meraklıları ve yeni Linux teknolojilerini denemek isteyen kullanıcılar** tarafından tercih edilebilir.

Temel Özellikleri

Yeni teknolojileri hızlı şekilde benimser.

Yazılım geliştirme için güçlü araçlar sunar.

Güvenlik özelliklerine önem verir.

Modern bir masaüstü deneyimi sunar.

Açık kaynak topluluğuyla güçlü bir ilişkiye sahiptir.

Fedora'nın kullanım alanları

Yazılım geliştirme, Masaüstü kullanımı, Test ortamları, Sunucular

Fedora'nın farklı kullanım amaçlarına yönelik sürümleri ve projeleri de bulunmaktadır.

Fedora, Linux dünyasındaki yeni teknolojilerin kullanıcılarla buluştuğu önemli dağıtımlardan biridir.

Arch Linux

Arch Linux, kullanıcılara sistemi ihtiyaçlarına göre şekillendirme konusunda geniş özgürlük sunan bir Linux dağıtımıdır.

Diğer bazı dağıtımların aksine Arch Linux, kullanıcıya daha **minimal ve kontrol odaklı** bir başlangıç sunar. Kullanıcı sistemini ihtiyaç duyduğu bileşenlerle kendisi oluşturabilir.

Temel Özellikleri

Yüksek özelleştirme imkânı

Geniş yazılım deposu

Güncel yazılımlara erişim

Minimal sistem yaklaşımı

Teknik bilgiye sahip kullanıcılar için uygun yapı

Arch Linux kimler için uygundur?

Arch Linux, Linux'u daha ayrıntılı öğrenmek isteyen ve sisteminin nasıl yapılandırıldığını kontrol etmek isteyen kullanıcılar için uygun olabilir.

Ancak yeni başlayan kullanıcılar için bazı işlemleri diğer dağıtımlara göre daha fazla teknik bilgi gerektirebilir

Arch Linux'un temel yaklaşımı, kullanıcıya hazır bir sistem sunmaktan çok sistemi kendi ihtiyaçlarına göre oluşturma özgürlüğü vermektir

Linux Mint

Linux Mint, özellikle masaüstü kullanımına odaklanan ve kullanıcı dostu arayüzüyle bilinen bir Linux dağıtımıdır. Ubuntu ve Debian tabanlı seçenekleri bulunan Mint, Linux'a yeni geçen kullanıcıların alışması kolay bir sistem sunmayı amaçlar.

Teknik Özellikleri

Kullanıcı dostu masaüstü

Yazılım kurulumu için kolay araçlar

Kullanımı kolay sistem ayarları

Günlük bilgisayar kullanımı için uygun yapı

Windows'tan Linux'a geçiş yapan kullanıcılar için tanıdık bir kullanım deneyimi

Nerelerde kullanılır ?

İnternet kullanımı, Ofis uygulamaları, Eğitim, Multimedya, Günlük bilgisayar kullanımı

Linux Mint, karmaşık sistem yapılandırmalarıyla uğraşmadan Linux kullanmak isteyen kişiler için tercih edilebilecek dağıtımlardan biridir.

Kali Linux

Kali Linux, özellikle **siber güvenlik ve penetrasyon testi** çalışmalarında kullanılan Debian tabanlı bir Linux dağıtımıdır.

İçerisinde güvenlik testlerinde kullanılabilen çok sayıda araç bulunur. Bu nedenle bilişim güvenliği eğitimi alan kişiler ve güvenlik uzmanları tarafından tercih edilebilir.

Kullanım Alanları

Güvenlik testleri

Ağ analizi

Penetrasyon testleri

Güvenlik araştırmaları

Adli bilişim çalışmaları

Önemli Not

Kali Linux'taki güvenlik araçları yetkili sistemlerde ve yasal amaçlarla kullanılmalıdır. Başkasına ait sistemlerde izinsiz güvenlik testi yapmak hukuki ve etik sorunlara yol açabilir.

Linux Sunucularda

Linux, **sunucu sistemlerinde** uzun yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir sunucu; web siteleri, uygulamalar, veri tabanları veya dosya hizmetleri gibi kaynakları diğer bilgisayarlara sağlayabilir.

Linux'un sunucu alanında tercih edilmesinde kararlılık, esneklik, otomasyon imkânları ve güçlü komut satırı araçları önemli rol oynar.

Linux sunucularında yapılabilecekler

Web sitesi barındırma

Veri tabanı çalıştırma

Dosya paylaşımı

E-posta hizmetleri

Uygulama sunucuları

Ağ hizmetleri

Neden tercih edilir?

Kararlılık + Özelleştirme + Otomasyon + Güçlü araçlar

Linux sunucular genellikle grafik arayüz yerine SSH ve terminal üzerinden de yönetilebilir.

Linux Ve Bulut Sistemleri

Günümüzde birçok dijital hizmet bulut bilişim altyapıları üzerinde çalışmaktadır. Bulut sistemlerinde fiziksel sunucular, sanal makineler, depolama ve ağ kaynakları bir araya getirilerek internet üzerinden hizmet sunulur.

Bulut Sistemlerinde Linux

Sanal makinelerde

Web sunucularında

Uygulama sunucularında

Konteyner ortamlarında

Bulut altyapılarında

Linux neden bulutta tercih edilir?

Linux'un otomasyona uygun olması, komut satırı araçlarının güçlü olması ve farklı sunucu teknolojileriyle uyumlu çalışabilmesi bulut sistemlerinde kullanımını destekler.

Linux Ve Android

Android, günümüzde akıllı telefon ve tabletlerde yaygın olarak kullanılan bir işletim sistemi platformudur. Android'in temel sistem yapısında **Linux Kernel** önemli bir yere sahiptir.

Linux Kernel, Android'in doğrudan tamamı değildir. Android; Linux Kernel'in üzerine Android'e özel sistem bileşenlerinin, kütüphanelerin, çalışma ortamlarının ve uygulama altyapısının eklenmesiyle oluşur.

Linux Kernel Android'de Ne İşe Yarar?

Linux Kernel, Android cihazın donanımı ile sistem yazılımı arasındaki iletişimde görev alır.

İşlemci Yönetimi :

Uygulamaların işlemci kaynaklarını kullanmasını düzenler.

Bellek Yönetimi:

Uygulamaların ihtiyaç duyduğu RAM kaynaklarını yönetir.

Güç Yönetimi:

Pil tüketiminin yönetilmesine yardımcı olur.

Donanım İletişimi:

Kamera, ekran, ses, Wi-Fi ve diğer donanımlarla iletişim sağlar.

Güvenlik:

Sistem kaynaklarına erişimin kontrol edilmesine yardımcı olur.

Linux Masaüstü Ortamları

Linux yalnızca terminalden oluşmaz. Kullanıcıların bilgisayarını grafiksel olarak kullanabilmesi için farklı **masaüstü ortamları** bulunur.

Yaygın masaüstü ortamları

GNOME

Sade ve modern bir arayüz sunar. Ubuntu gibi bazı dağıtımlarda kullanılır.

KDE Plasma

Yüksek özelleştirme seçenekleriyle bilinir.

Xfce

Daha düşük sistem kaynaklarıyla çalışabilecek hafif bir masaüstü ortamıdır.

Cinnamon

Geleneksel masaüstü kullanımına benzer bir deneyim sunar ve Linux Mint'te yaygın olarak kullanılır.

Linux Terminali

Terminal, kullanıcıların işletim sistemiyle komutlar aracılığıyla iletişim kurmasını sağlayan metin tabanlı bir arayüzdür.

Linux'ta terminal; dosya işlemleri, sistem yönetimi, yazılım geliştirme, ağ işlemleri ve otomasyon gibi birçok amaçla kullanılabilir.

Terminal neden önemlidir

Terminal kullanarak birçok işlem grafiksel arayüze ihtiyaç duymadan gerçekleştirilebilir.

Örneğin:

Dosya ve klasörleri yönetmek

Program çalıştırmak

Yazılım paketleri kurmak

Sistem bilgilerini görüntülemek

Ağ bağlantılarını kontrol etmek

Sunucuları uzaktan yönetmek

Terminal ve Grafik Arayüz

Grafik arayüz:

Kullanıcı işlemleri menüler, pencereler ve ikonlar üzerinden gerçekleştirir.

Terminal:

Kullanıcı işlemleri komutlar yazarak gerçekleştirir.

Linux'ta Kullanıcılar ve Yetkiler

Linux, aynı bilgisayarda birden fazla kullanıcının çalışabilmesini destekleyen bir işletim sistemidir. Her kullanıcının sistem üzerindeki erişim yetkileri farklı olabilir. Bu yapı, özellikle **sunucular ve çok kullanıcıli sistemlerde** güvenlik açısından önemlidir.

Kullanıcılar

Linux'ta her kullanıcı için ayrı hesaplar oluşturulabilir. Kullanıcıların dosyalara ve sistem kaynaklarına erişimleri belirli kurallarla sınırlandırılabilir.

Dosya Yetkileri

Linux'ta temel olarak üç farklı erişim türü bulunur:

r — Read

Dosyayı okuma yetkisi.

w — Write

Dosyayı değiştirme/yazma yetkisi.

x — Execute

Dosyayı çalıştırma yetkisi.

Bu yetkiler kullanıcı, grup ve diğer kullanıcılar için ayrı ayrı belirlenebilir.

Root Kullanıcısı

Root, Linux sistemlerinde en yüksek yetkilere sahip kullanıcıdır. Sistem üzerinde çok geniş değişiklikler yapabildiği için root yetkilerinin dikkatli kullanılması gerekir.

Linux Ve Gömülü Sistemler

Gömülü Sistem Nedir?

Gömülü sistemler, belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla bir cihazın içerisine yerleştirilen bilgisayar sistemleridir. Günlük hayatta kullandığımız birçok elektronik cihazda gömülü sistemler bulunabilir.

Linux Nerelerde Kullanılabilir?

Otomobiller ve araç sistemleri

Modem ve yönlendiriciler

Akıllı televizyonlar

Güvenlik kameraları

Endüstriyel sistemler

Akıllı ev cihazları

Endüstriyel bilgisayarlar

Neden Linux Tercih Edilebilir?

Linux'un açık kaynak yapısı, geliştiricilerin sistemi kullanılan donanıma ve cihazın ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine olanak sağlar. Ayrıca farklı işlemci mimarileri ve donanım platformları için uyarlanabilir.